ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. november 2.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!



Értékelési útmutató

I. Életük a rohanás 11 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2; 4.5.2; 4.6.3; 2.3.3; és 4.3.2 fejezetei alapján készült.

1. B
2. D
3. A cickányé
4. Közel egyenlő.
5. Az oxigénfogyasztás alapján.
6. A
7. E
8.

- szokatlanul **nagy szív** térfogata
- **nagy tüdő** légzőfelülete
- **izomrostjaiban sok a mitokondrium**

} bármelyik kettő 2 pont

- a vér **magas hemoglobin tartalma** 1 pont

9. Az izmok ATP igénye /energiaszükséglete nagyobb. / A kötőszöveti sejteké kisebb.

A fénykép forrása: Comstock / Scientific American 1992 április

II. A nílusi krokodil táplálkozása 11 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.2 , 3.4.4, 5.1.2, és 5.4.1 pontja alapján készült. Minden helyes válasz 1 pont.

1.	Az ábrán nem szerepelnek elsődleges fogyasztó állatok.	I
2.	A nílusi krokodil minden életkorában a táplálkozási hálózat csúcsragadozója.	H
3.	Az ábrán szereplő halfaj ragadozó.	I
4.	A vidrák és varánuszok szerepet játszanak a krokodilok létszámának szabályozásában.	I
5.	Ugyanaz a két faj lehet egymás fogyasztója és tápláléka is.	I
6.	A vidrák, varánuszok és krokodilok között a közös táplálékforrás miatt versengés (kompetíció) lép fel.	I

7. A 3-4 méteresek.
8. 75,4%-át
9. 97,5%-át
10. Igen, mert madarakat és emlősöket összesen 27,5%-ban fogyasztanak a legnagyobb krokodilok, és csak kisebb %-ban az ennél kisebbek. *(Csak indoklással – adattal - alátámasztott állítás fogadható el!)*
11. Nem, mert
    a kompetíció fajok közti kölcsönhatás-típus, vagy
    mert a táblázat szerint táplálékforrásaik átfedése minimális / mást fogyasztanak.
    (Csak indoklással alátámasztva fogadható el!)

Az ábra és az adatok forrása: World of Wildlife – Africa Orbis London, 1971

III. A növények anyagforgalma (6 pont)

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.3. fejezete alapján készült.

1. A feladatban a név és a funkció megnevezése esetén adható pont.

	a szövetek/szövet elem neve	a szövet/ szövet elem feladata	pont
A.	kambium / osztódó szövet	a fa és háncsrész sejtjeinek létrehozása /osztódás / új sejtek létrehozása	1 pont
B.	szállítószövet háncs része	a szerves anyagok szállítása/ a kész táplálék szállítása	1 pont
C.	szállítószövet farésze	az ásványi anyagok és víz szállítása/ a víz és az oldott sók szállítása	1 pont

2.	Mert a gyökérnyomás bejuttatja a tápanyagokat a gyökér sejtjeibe .	1 pont
3.	Az ásványi anyagok felvétele aktív transzporttal történik / energiaigényes.	1 pont
4.	A párologtatás miatt kialakuló szívóerő segíti a tápanyag felvételt.	1 pont

Forrás: http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/6het/biosz/biosz6.html

IV. Színek és ízek egy üvegpohárban 9 pont

A feladat a követelményrendszer 1.3; 2.1.4; 4.4.2 pontjai alapján készült.

1. AC
2. E
3. a I_2 molekulák **diffúziója**
4. **helikális** (*hibás*, de elfogadható: spirális) /amilóz-helikális/amilopektin-elágazó
5. Az enzimműködés hőmérsékleti optimumát biztosítottuk ezzel
6. BD
7. BD
8. Édes
9. C

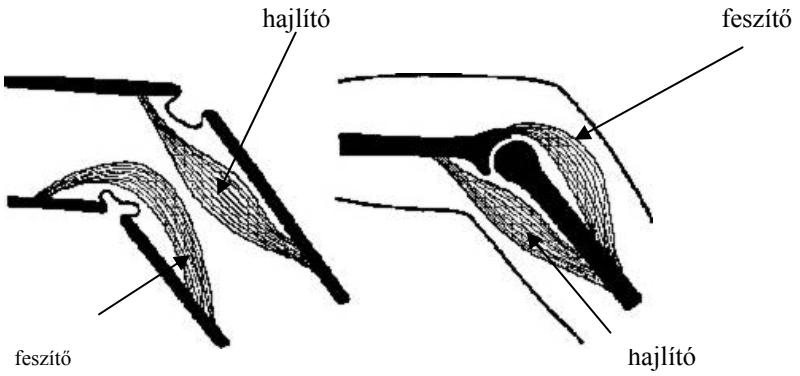
V. Erek és adatok 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.4; 4.5.2; 4.6.2; 4.6.3 fejezete alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. Véna
2. A jobb pitvarba
3. Artéria
4. Bal kamra
5. Hajszálerek
6. Hámszövet
7. B
8. 375-ször
9. 3000 – 336 = 2664 10 – 8 = 2 2664/2 =1332-szer
10. C és D

VI. Kétféle ízület 7 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.2., 4.3.1., 4.3.2. 4.8.1. fejezetei alapján készült.



1 pont 1 pont

(Az ábrákon szereplő izmok helyes megnevezése 1-1 pont.)

2.

	tapasztalat	
Rovar kültakaró	nem történik változás	1 pont
Gerinces csont	pezsgés tapasztalható / megpuhul	
magyarázat	A csontváz szervetlen alkotója / a kalcium-karbonát/ oldódik a savban.	1 pont

3.	A láb előrelendül.	1 pont
4.	A gerincvelőben.	1 pont
5.	A feszítő izmok feszességének beállítása. / Járás, egyensúlyozás segítése. *(Más jó megfogalmazás is elfogadható.)*	1 pont

VII. A szinapszisok 7 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1, 4.8.3., 4.8.4 fejezetei alapján készült.

1. A
2. B
3. E
4. A
5. E
6. A
7. C

Az ábra forrása:
Kandel-Schwartz-Jessel: Principles of Neural Science 4th ed. McGraw-Hill 2000

VIII. Behring módszere 7 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.5 pontja alapján készült.

1. humorális/testnedvhez kötött immunitás / passzív immunizálás (elfogadható még: specifikus / mesterséges immmunizálás) 1 pont
2. az immunglobulinok / antitestek / immunfehérjék 1 pont
3. nem, 1 pont
   mert saját immunrendszere nem aktiválódott / más élőlény immunglobulinjait használták fel *(más megfogalmazás is elfogadható)*. 1 pont
4. Az alakos elemeket / vérsejteket / sejtes elemeket *(bármelyik)* 1 pont
5. Az emésztés során az idegen immunfehérjék jórészt lebomlanának / nem jutnának át a vérbe. 1 pont
6. Az idegen antitest – gyógyító hatásán túl – **maga is immunreakciót vált ki**, ezért másodszorra már a beadott szérumot sem fogadná el a szervezet. 1 pont

Az ábra forrása: Minerva képes enciklopédia Kossuth Kiadó, 1972

IX. Ribozimek

12 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.1.6. és 6.4.1. fejezete alapján készült.

1. D 1 pont
2. B,C 1 pont
3. A DNS kettős hélixe/két cukorfoszfát-lánca közé zárt bázisai. 1 pont
4. Az az időszak, amikor az RNS molekulák enzim és információtároló szerepet is betöltöttek egyszerre. 1 pont

(A 3-4. kérdéseknél a fentiekkel megegyező értelmű más megfogalmazások is elfogadhatók.)

5.	Ötféle szerves bázist tartalmaz.	D
6.	Bázissorrendjét a DNS megfelelő szakaszának bázissorrendje szabja meg.	C/A
7.	Eukariótákban a sejtmagból a riboszómákra kerül.	A
8.	Bázisainak sorrendjét cukor-foszfát kötések rögzítik.	C
9.	Benne egymást követő bázishármasok határozzák meg a fölépülő fehérje aminosavsorrendjét.	C
10.	Húszféle aminosav alkotja.	D
11.	Térszerkezetére a kettős hélix jellemző.	B
12.	Baktériumokban gyűrű alakú.	B

Minden helyes válasz 1 pont.

X.A Szaporodás és szaporítás a növényvilágban

Az állatok és növények ivaros szaporodása **6 pont**

1.	Ivarsejtjeik mitózissal jönnek létre.	A
2.	Ivarsejtjeik meiózissal jönnek létre.	B
3.	Az új egyed élete a csírázás megindulásával veszi kezdetét.	D
4.	Hosszabb-rövidebb haploid (ivaros) életszakasz jellemző rájuk.	A
5.	A hímivarsejtek minden fajban aktív mozgással (csilló vagy ostor segítségével) érik el a petesejtet.	B
6.	Az új egyed a szülők összes allélját (génváltozatát) örökli.	D

A növények ivartalan szaporodása és szaporítása **14 pont**

Három ivartalan szaporodási mód említése 3 pont
(tarack, spóra, gumó, gyöktörzs, gyökérsarj, osztódás/hasadás (gombák))

A mohák életében a spóratartó tok és a nyél az ivartalan/diploid szakasz 1 pont
A spóratartó tokban meiózissal keletkeznek a spórák 1 pont

A harasztokban a harasztnövény az ivartalan/diploid szakasz 1 pont
A spórák itt is meiózissal keletkeznek. 1 pont

Két jó példa leírása 4 pont

Pl: Oltás, szemzés, bujtás, dugványozás, klónozás, tőosztás, gumóval, gyöktörzzsel szaporítás
(1-1 pont az eljárás megnevezéséért, 1-1 pont a leírásáért)
Pl: tőosztással (1 pont) szétválasztják a növényt két vagy több részre (1 pont)
Szemzéssel (1 pont) egy vagy több rügyet juttatnak be a kiválasztott „vad" alanyba (1 pont)

Előnyök: gyors, sok azonos - kedvező tulajdonságú egyedet hoz létre, egyszerre terem stb.
1 pont
Hátrányok: a genetikai változatosság csökken, érzékenység fertőzésekkel szemben
1 pont
Klónozás: néhány testi sejtből létrehozott nagy számú genetikailag azonos egyed.1 pont

X. B A szervezet hőháztartása

Energiaátalakítás és hőtermelés szervezetünkben 5 pont

1. C
2. BCD
3. A
4. C
5. A

A szervezet hőháztartása – Esszé 15 pont

A testhőmérséklet szabályozásában közvetlenül a hipotalamusz vesz részt 1 pont
A hormonok közül a tiroxin, 1 pont
a pajzsmirigy hormonja emeli a testhőmérsékletet / fokozza a biológiai oxidációt 1 pont

Hőt termel a biológiai oxidáció / bármely energiaigényes folyamat (pl izommozgás)
1 pont
Hőt adunk le a bőrünkön át közvetlenül /hősugárzással 1 pont
verejtékezéssel 1 pont
kilégzés során 1 pont
vizelet és széklet útján. 1 pont

A bőr jellemzői közül a hőszigetelő zsírszövet (bőralja), 1 pont
a változtatható telítettségű hajszálerek 1 pont
és a verejtékezés képessége segít a szabályozásban. 1 pont

Hidegben fokozódik hőtermelés, izommozgás tévén (didergés) 1 pont
és csökkentjük a hőleadást (öltözködés/ verejtékezés csökkenése/bőrfelszín lehűlése/ bőr vérellátásának csökkenése – bármelyik) 1 pont

Melegben nő a hőleadás: verejtékezés, 1 pont
A bőr vérellátottsága nő 1 pont